# ¿Qué es la Especificación de Procesos?

La **Especificación de Procesos (EP)** (también llamada *Miniespecificación*) describe la **lógica interna de cada proceso atómico** (los círculos que ya no se explotan más).

- "El DFD es la portada del libro, la Especificación de Proceso es la receta paso a paso para el chef (programador). Si la EP está bien escrita, cualquier programador puede codificarla en cualquier lenguaje sin tener que hacer preguntas."

# Las 3 Herramientas para Especificar Procesos

Hay 3 formas principales de escribir una EP:

- **Lenguaje Estructurado (Español Estructurado / Pseudocódigo):** Ideal para procesos secuenciales con decisiones lógicas.
- **Tablas de Decisión:** Ideal para procesos complejos donde hay **múltiples condiciones combinadas** y reglas de negocio.
- **Árboles de Decisión:** Una versión más visual/gráfica de las tablas de decisión.

# Español Estructurado (Pseudocódigo de Análisis)

- Es una técnica que utiliza el lenguaje natural (español) combinado con las estructuras de control de la programación algorítmica. No utiliza código de un lenguaje específico, sino una sintaxis clara y restringida para evitar interpretaciones erróneas.

# Características

- **Vocabulario restringido**: Usa verbos de acción imperativos (Calcular, Buscar, Validar, Actualizar).
- **Estructuras permitidas**: Secuencia, Selección (SI… ENTONCES… SINO) y Iteración (MIENTRAS, PARA).
- **Sangría (Indentación)**: Se usa alineación visual para mostrar la jerarquía y dependencia de las instrucciones.

**Regla:** Solo se usan estructuras de control básicas (SI… ENTONCES… SINO, SEGÚN, MIENTRAS) y los nombres exactos del Diccionario de Datos.

# Ejemplo: Peluqueria canina

**PROCESO 3.0:** Procesar Pago Peluquería

**ENTRADA**: Datos_Servicio, Datos_Mascota, Tipo_Cliente

**SALIDA**: Ticket_Venta, Registro_Venta

```
INICIO
   Obtener Precio_Base de la Lista_Precios según Tipo_Servicio

   // Regla de negocio por fidelidad
   SI Tipo_Cliente es igual a "Socio VIP" ENTONCES
      Descuento = Precio_Base * 0.15
   SINO
      Descuento = 0
   FIN_SI
   Monto_Total = Precio_Base – Descuento

   SI Forma_Pago es "Efectivo" ENTONCES
      Monto_Total = Monto_Total * 0.90  // 10% descuento extra por efectivo
   FIN_SI
   Generar Ticket_Venta con (Monto_Total, Detalle_Servicio)
   Guardar Registro_Venta
FIN
```

# Tablas de Decisión

- Es una matriz bidimensional que relaciona un conjunto de **condiciones** complejas con las **acciones** que el sistema debe tomar cuando esas condiciones se cumplen. Es la herramienta ideal cuando las reglas de negocio dependen de la combinación de muchas variables independientes.

# Estructura General

Se divide en cuatro cuadrantes principales: [1]

- **Cuadrante de Condiciones**: Lista de variables o preguntas (ej. ¿Es mayor de edad?).
- **Cuadrante de Alternativas**: Respuestas posibles a las condiciones (Sí/No oY/N).
- **Cuadrante de Acciones**: Lista de operaciones que el sistema puede realizar.
- **Cuadrante de Reglas**: Combinación específica de respuestas que disparan una acción.

Ejemplo: La veterinaria hace descuentos según si el paciente es Perro/Gato, si viene por Vacuna o Peluquería, y si el dueño tiene el pago al día.

| Componentes | Regla 1 | Regla 2 | Regla 3 | Regla 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Condiciones (Entradas)** | | | | |
| ¿Es cliente con cuota al día? | SI | SI | NO | NO |
| ¿El servicio es Peluquería? | SI | NO | SI | |
| **Acciones (Salidas)** | | | | |
| Aplicar 20% Descuento | **X** | | | |
| Aplicar 10% Descuento | | **X** | | |
| Cobrar Precio Lista | | | **X** | **X** |
| Enviar alerta de Deuda | | | **X** | |

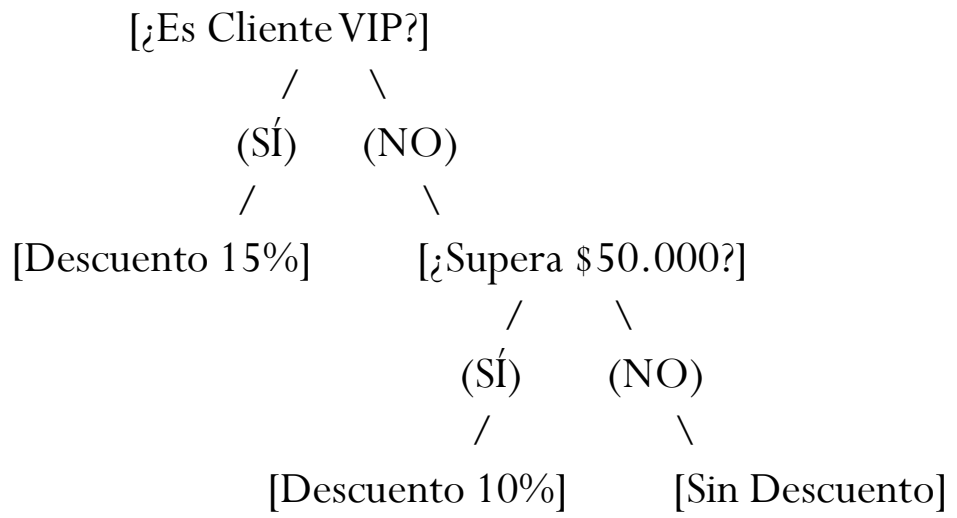
- Cada columna es una combinación lógica. El programador solo tiene que mirar la columna y programar esa combinación. Esto evita que se olvide de algún caso límite (*edge case*).

# Árboles de Decisión (La versión gráfica)

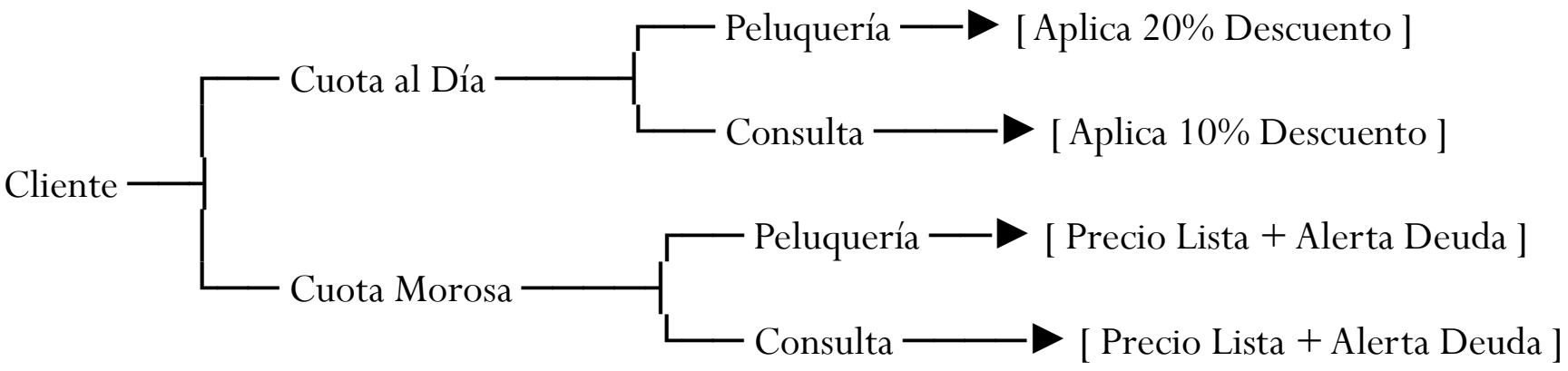
- Es una representación gráfica y jerárquica de las condiciones y acciones. Se dibuja de izquierda a derecha de forma ramificada. Cada "nodo" cuadrado o circular representa una decisión o condición, las líneas representan las alternativas, y los extremos finales (hojas) representan las acciones a ejecutar.

# Ventajas sobre la Tabla

- Es mucho más **visual** e intuitivo para usuarios no técnicos o clientes del negocio.
- Muestra el **orden secuencial** exacto en el que se deben evaluar las condiciones (de izquierda a derecha).



Mostrar la misma lógica de la tabla pero en forma de árbol que se ramifica de izquierda a derecha. Es excelente para presentárselo a usuarios no técnicos o clientes para confirmar si la regla de negocio es correcta.



# Precondiciones y Postcondiciones

Es un método de documentación basado en "contratos" de software. En lugar de describir el paso a paso del algoritmo, define el **estado del sistema** inmediatamente antes de que el proceso comience y el estado esperado inmediatamente después de que termine.

- **Precondición**: Lo que debe ser verdadero antes de ejecutar el proceso. Si no se cumple, el proceso no puede iniciar.
- **Postcondición**: Lo que el proceso garantiza que será verdadero al finalizar, asumiendo que la precondición se cumplió.

# Ejemplo Práctico (Proceso: Retirar dinero de Cajero Automático)

- **Precondición**: La tarjeta de débito debe estar validada, el PIN introducido correctamente y la cuenta del usuario debe estar activa.
- **Postcondición**: El saldo de la cuenta se redujo en el monto solicitado, el dinero físico fue entregado y la transacción quedó registrada en el historial.

# ¿Por qué son importantes estas herramientas?

- **Evita la parálisis del programador:** Cuando trabajen en empresas o como *freelancers*, si no especifican los procesos antes de programar, van a rehacer código 10 veces porque el cliente "pensaba las reglas de otra forma".
- **Es documentación viva:** En sistemas grandes, el código cambia, pero las especificaciones de procesos son la documentación funcional que explica **por qué** el negocio funciona como funciona.

# Actividad Práctica

**Ejercicio 1.**

**Consigna:** Escriban la **Especificación del Proceso 2.0 Control de Insumos y Vacunas** de la Veterinaria.

**Reglas de negocio a modelar:**

- Al aplicar una vacuna a una mascota, el sistema debe descontar 1 unidad del stock de esa vacuna en el almacén [D4 Stock_Farmacia].
- Si el stock restante es menor al Stock_Mínimo (ej: quedan menos de 5 dosis), el sistema debe generar automáticamente una Orden_de_Compra enviada a la entidad externa Proveedor.
- Si el stock es 0, debe bloquear el turno de vacunación para esa vacuna y emitir un aviso en pantalla: "Sin Stock Disponible".

**Entregable:**

- Escribir la especificación usando **Español Estructurado**.
- Armar la **Tabla de Decisión y el Arbol de decisiones** correspondiente a la lógica de stock.

- **Ejercicio 2: Español Estructurado (Caso: Liquidación de Comisiones)**

**Enunciado:** Una empresa de software paga comisiones mensuales a sus vendedores según sus ventas y los años de antigüedad en la empresa.

- Si el vendedor hizo ventas por más de $100.000, la comisión base es del 10% de lo vendido. Si vendió $100.000 o menos, la comisión base es del 5%.
- Además, si el vendedor tiene más de 3 años de antigüedad, se le suma un bono fijo de $5.000 a la comisión final. Si tiene 3 años o menos, no recibe bono.
- Al finalizar el proceso, el sistema debe registrar la comisión total a pagar en la ficha del empleado.

- **Ejercicio 3: Tabla de Decisión (Caso: Aprobación de Créditos)**

**Enunciado:** Un banco evalúa las solicitudes de tarjetas de crédito mediante tres condiciones automáticas:

- ¿El solicitante tiene ingresos mayores a $300.000?
- ¿Tiene antecedentes crediticios limpios (sin deudas)?
- ¿Es cliente actual del banco?
- Las reglas del banco son las siguientes:
- Si tiene ingresos mayores a $300.000 y antecedentes limpios, la tarjeta se **Acepta Automáticamente** (no importa si es cliente o no).
- Si tiene ingresos mayores a $300.000 pero tiene antecedentes con deudas, se le **Rechaza** la solicitud de inmediato.
- Si sus ingresos son de $300.000 o menos, pero es cliente actual del banco y tiene antecedentes limpios, la solicitud pasa a **Revisión Manual**.
- En cualquier otro caso, la solicitud se **Rechaza**.

- **Ejercicio 4: Precondiciones y Postcondiciones (Caso: Inscripción a Materias)**
- **Enunciado:** En el sistema del instituto, un alumno intenta inscribirse a una materia específica de su carrera (por ejemplo, "Análisis de Sistemas II").
- **Consigna:** Definí cuáles deberían ser las **Precondiciones** necesarias para que el sistema le permita iniciar la inscripción y cuáles serían las **Postcondiciones** una vez que el proceso finaliza con éxito.